FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00403 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

101

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
gyro slider	80%	84.2	4.2	0.1	99	86	100	100
riding 4S	20%	91.3	13.0	7.1	98	84	99	98

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (80% de uso): Stuff+ Harp Helú 86 (neutral 99).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

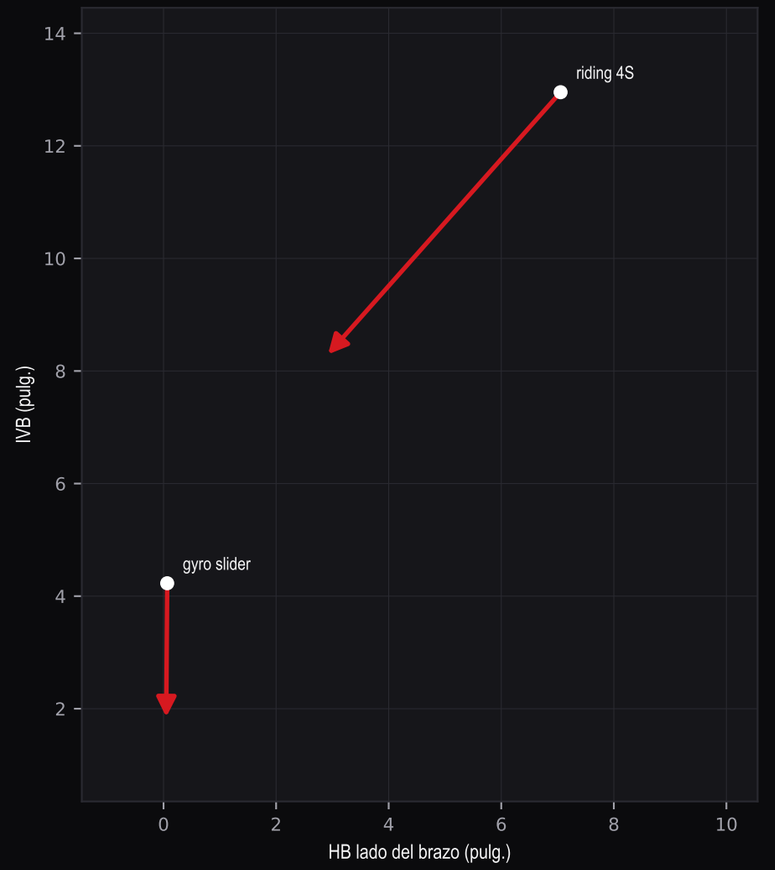
2. Recorta en casa riding 4S: Δ -13.5 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.7 pulgadas y HB lado del brazo -4.1 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 101. 100 es la media de la liga; lo mueve Slider. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.38 pulgadas; HB lado del brazo -0.02 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 533 pitcheos.